

Contrat^{IA} Abierta.

IA explicable para priorizar la revisión humana de la contratación pública en Colombia.

No emite juicios de corrupción. Ordena qué revisar primero, con evidencia trazable.

Definir *qué hace y qué no hace* antes de defender la solución.

Un score alto significa "revisalo primero, con evidencia" — nunca "es corrupción". El operador humano decide.

SÍ HACE

Triage *explicable*

- a. **Ranking 0–100** auditable de procesos a revisar.
- b. **Comparables semánticos** por categoría UNSPSC + similitud textual.
- c. **Alineación plan (PAA) ↔ ejecución SECOP II** con compuerta de confianza.
- d. **Razones legibles** por humano + confianza visible.
- e. **Trazabilidad:** fuente, fecha, snapshot, hash de modelo.

NO HACE

Sin *acusación*, sin reemplazo

- a. No declara **corrupción, fraude ni responsabilidad penal**.
- b. No reemplaza **auditoría jurídica ni fiscal**.
- c. No deanonimiza más allá del **dato público**.
- d. No usa **contexto fiscal como etiqueta** del modelo.
- e. No reemplaza la **decisión humana** — la informa.

Triage, *no detección*. La capacidad humana < el volumen publicado.

El problema operativo no es identificar corrupción. Es decidir qué se revisa primero esta semana, con la información que está abierta.

VOLUMEN ≈900★ mil procesos / año en SECOP nacional Publicaciones anuales en SECOP II + Integrado. Inabordable a mano.	CAPACIDAD 50 revisores efectivos por entidad de control Decenas de revisores en control interno y veedurías. Cubren fragmento mínimo del flujo.	DECISIÓN REAL 1 pregunta semanal de priorización ¿Qué se revisa primero, con qué evidencia, abriendo qué fuente primaria?
SIN SISTEMA — Muestreo aleatorio o reactivo por queja ciudadana. — Sesgo hacia entidades con cobertura mediática. — Trazabilidad débil: <i>¿por qué se abrió este caso?</i>	CON CONTRATIA ABIERTA — Cola priorizada por score + confianza visible. — Razones explícitas por proceso, auditables. — Acción humana registrada en human_review.	

★ Estimación orden-de-magnitud SECOP nacional anual. Cifra exacta por confirmar con Colombia Compra Eficiente.

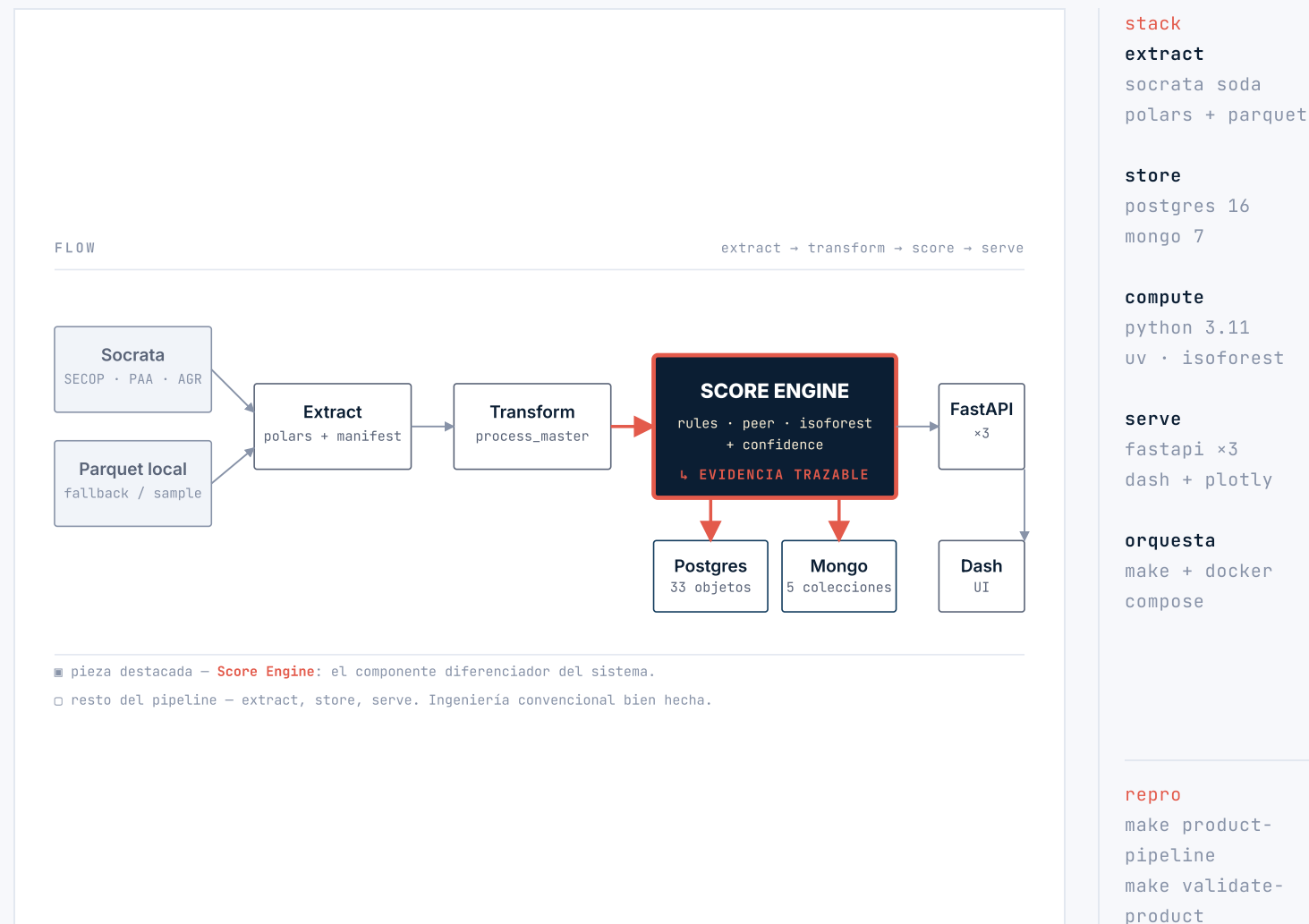
04

Arquitectura

De Socrata a la cola priorizada, sin caja negra entre capas. Score Engine es el corazón.

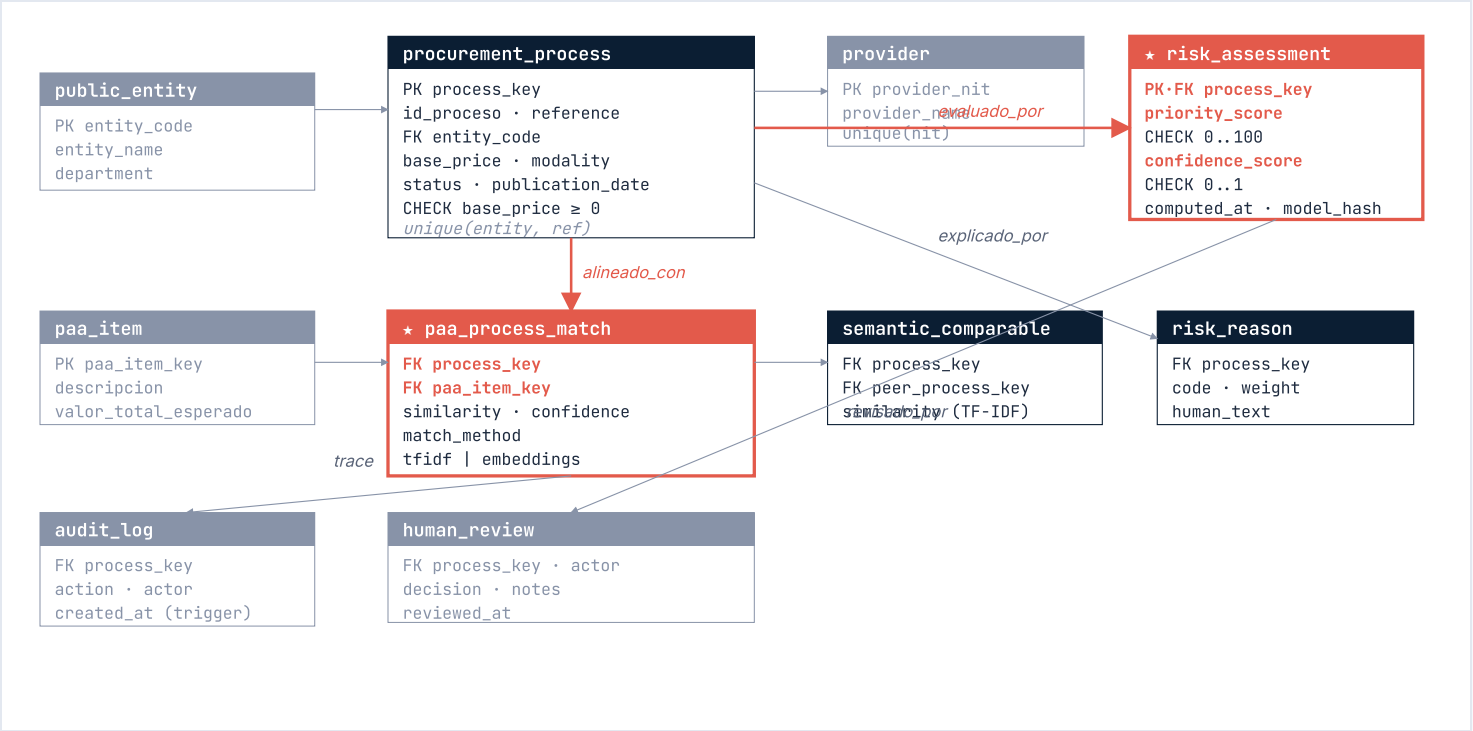
stack · python 3.11 · uv · polars
postgres · mongo · fastapi · dash

Cinco capas. Una pieza importa más que las otras: el *Score Engine*.



8 tablas centrales. *Dos piezas* que ningún otro sistema del concurso va a tener:

risk_assessment • paa_process_match



05

Modelo relacional

33 objetos públicos en PostgreSQL. ★ = piezas distintivas del sistema.

garantías

```
score CHECK 0..100
conf CHECK 0..1
process_key UNIQUE
FK ON DELETE RESTRICT
triggers audit_log
```

vistas

```
v_ranking_priority
v_provider_concentr
v_paa_execution_gap
```

Cuatro datasets abiertos.

Un solo pipeline.

Atribución a la fuente conservada en cada paso. Contexto fiscal visible, nunca etiqueta del modelo.

01 p6dx-8zbt SECOP II · <i>Procesos de Contratación</i> Fuente canónica de procesos publicados. Alimenta ranking, detalle, features y comparables. ★ CANÓNICO	02 rpmr-utcd SECOP Integrado Histórico de contratos cerrados. Baseline de valor adjudicado y enlace de alta confianza. BASELINE
03 9sue-ezhx Plan Anual de Adquisiciones Lo que la entidad planeó comprar. Ancla plan↔ejecución, sujeto a compuerta de confianza. PLAN	04 wasc-xi4h Resultados Control Fiscal (AGR) Contexto fiscal visible. No es feature del scoring ni etiqueta de entrenamiento. CONTEXTO

PROCESOS SCOREADOS 90.431 reales · Meta + Casanare	PAA ITEMS 4.494 candidatos plan↔ejecución	RAZONES EXPLICABLES 68.916 filas en risk_reason	ATRIBUCIÓN 100% datos abiertos oficiales
---	--	--	---

Cinco pasos.

Cada uno deja artefacto auditable.

De Socrata a evidencia exportable. `data/marts/` es el contrato. `make validate-product` lo verifica.

01

Extracción

Socrata SODA con paginación
`$limit/$offset`. Manifest
versionado. Fallback Parquet local.

02

Limpieza

Normalización entidad/proveedor.
Dedup por `process_key`. Join audit
con fill-rates.

03

Matching

TF-IDF + cosine sobre `descripcion`.
Backend MiniLM-L12 activable vía
env.

04

Scoring

Reglas + pares UNSPSC +
IsolationForest + componente de
confianza explícito.

05

Evidencia

`risk_assessment`,
`semantic_comparable`,
`paa_process_match`, `risk_reason` ·
export CSV + HTML.

COMANDOS REPRODUCIBLES

```
# ruta lean (sin Docker)
make product-pipeline && make validate-product

# datos abiertos reales (Socrata)
make product-pipeline PRODUCT_SOURCE_MODE=download

# stack académico full-stack
make demo-full && make validate-final
```

Cada paso versionado. Sin pasos manuales no documentados.

ARTEFACTOS POR ETAPA

<code>data/raw/</code>	parquets crudos + manifest
<code>data/interim/</code>	<code>process_master</code> + join audit
<code>data/marts/</code>	overview · ranking · detail · comparables
<code>validation/</code>	<code>product_validation.json</code> · <code>table_counts.csv</code>
<code>reports/</code>	HTML por proceso (reproducible)

Cuatro componentes auditables

→ *un número entre 0 y 100.*

El score es la suma ponderada de señales interpretables, comprimida con una sigmoide. La confianza es visible aparte — nunca se mezcla con el score.

score = round(100 · σ(∑ w_i · s_i))

pesos: w_rules = 0.45 · w_peer = 0.35 · w_anomaly = 0.20
confidence ∈ [0, 1] – visible aparte, nunca sumada al score.

I = 1 · REGLAS

Heurísticas verificables

Modalidad, unicidad de proveedor, plazos, plan-vs-valor.

w = 0.45

I = 2 · PARES

Desviación contra UNSPSC

Procesos del mismo segmento — mínimo N ≥ 5 pares.

w = 0.35

I = 3 · ANOMALÍA

IsolationForest

Componente estadístico sobre vector de features numéricas.

w = 0.20

MÉTRICA APARTE

Confianza

Cobertura PAA, valor, modalidad, longitud descripción.

∈ [0,1] · no entra

0-20

Típico

Sin desviaciones relevantes.

21-40

Leve

Revisar solo con contexto sensible.

41-70

Notable

Revisión recomendada con evidencia.

71-100

Alta prioridad

Multi-señal. Revisar primero.

No es solo almacenamiento.

Triggers, window functions, CTE recursivas, transacciones atómicas.

Integridad, trazabilidad y consultas analíticas reproducibles — ingeniería relacional clásica bien hecha.

I · TRIGGERS

audit_log automático

process_state_history, updated_at en tablas mutables.

II · WINDOW FUNCTIONS

Concentración + outliers

PARTITION BY entidad/proveedor. Outliers por UNSPSC.

III · CTE RECURSIVA

Jerarquía territorial

departamento → municipio → entidad.

IV · TRANSACCIONES

Atómicas score + auditoría

Score y evento auditoría en una sola TX.

EJEMPLO 1 · WINDOW FUNCTION — CONCENTRACIÓN
PROVEEDOR POR ENTIDAD

```
-- Top-5 proveedores por entidad + share del total adjudicado.
WITH base AS (
  SELECT
    e.entity_name,
    p.provider_name,
    SUM(c.awarded_value) AS awarded
  FROM contract c
  JOIN public_entity e USING (entity_code)
  JOIN provider      p ON p.nit = c.provider_nit
  GROUP BY e.entity_name, p.provider_name
)
SELECT
  entity_name,
  provider_name,
  awarded,
  awarded / SUM(awarded) OVER (PARTITION BY
entity_name)          AS share,
  RANK() OVER (PARTITION BY entity_name ORDER BY
awarded DESC) AS rk
FROM base
```

EJEMPLO 2 · TRIGGER + TRANSACCIÓN ATÓMICA —
SCORING CON AUDITORÍA

```
-- Transacción atómica: score + evento de auditoría en una sola TX.
BEGIN;

INSERT INTO risk_assessment (
  process_key, priority_score, confidence_score,
  anomaly_score, peer_deviation_score, rule_score,
  explanation, model_version
) VALUES (
  'C01.REQ.9932456', 75.0, 0.82,
  0.20, 0.35, 0.45,
  'Valor 3.2x sobre mediana de pares',
  'v3-2026-05'
);

-- Trigger genera audit_log automáticamente
-- via write_audit_log() AFTER INSERT OR UPDATE

COMMIT;
```

Tres servicios, *tres dominios*. Healthchecks vivos exigidos por *validate-final*.

Si Docker no está activo, la ruta lean (Parquet + DuckDB) sigue funcionando end-to-end.

01	contracts_service	:8001	Procesos, ranking y revisión humana. POST /reviews persiste decisión + actor en human_review.	● 200 OK
02	risk_service	:8002	Scoring on-demand, recomputes, evidencia de comparables y razones por proceso.	● 200 OK
03	analytics_service	:8003	Concentración entidad/proveedor, plan-vs-execution, agregados por departamento.	● 200 OK

ARRANQUE ACADÉMICO

```
make academic-db-up      # PG + Mongo
make academic-services-up # 3 APIs
make validate-final      # exige health 200
```

CONTRATOS CUMPLIDOS

- Aislamiento por dominio (sin acoplar contracts a risk).
- POST /reviews idempotente, persistente, auditable.
- Healthchecks exigidos en CI — no es teatro.
- Ruta lean sin Docker sigue funcionando end-to-end.

PostgreSQL para *estructura*. MongoDB para *flexibilidad*.

Las colecciones documentales almacenan logs de ETL, contexto de proyecto, eventos de riesgo y acciones de usuario — datos semi-estructurados que evolucionan sin migración de schema.

I · PROJECT_CONTEXT

Contexto del proyecto

Secciones editables de "Qué es", "Problema", "Metodología" para el dashboard.

II · ETL_LOGS

Logs de pipeline

Timestamp, dataset, filas extraídas, errores, duración. Trazabilidad completa.

III · RISK_EVENTS

Eventos de scoring

Cambios de score, recomputes, decisiones humanas. Serie temporal por proceso.

IV · USER_ACTIONS

Telemetría de uso

Clicks, filtros, descargas. Para encuesta de usabilidad y mejora de UX.

EJEMPLO · DOCUMENTO DE EVENTO DE SCORING

```
{
  "event_type": "score_recomputed",
  "process_id": "C01.REQ.9932456",
  "timestamp": "2026-05-27T14:32:11Z",
  "scores": {
    "priority": 75.0,
    "confidence": 0.82,
    "components": {
      "rules": 0.45,
      "peer": 0.35,
      "anomaly": 0.20
    }
  },
  "reasons": [
    "Valor 3.2x sobre mediana de pares",
    "Proveedor único en ventana 90 días"
  ],
  "model_version": "v3-2026-05",
  "actor": "risk_service"
}
```

Números duros, *no afirmaciones.*

Salida de `make validate-final`. Cada cifra reproducible desde el repositorio en menos de cinco minutos.

PROCESOS SCOREADOS 90.431 reales · Meta + Casanare	OBJETOS POSTGRESQL 33 tablas + vistas + materialized	COLECCIONES MONGO 5/5 todas con documentos	VALIDACIONES CUBIERTAS ✓ Schema integrity PK/FK/CHECK ✓ Join audit fill rates ✓ Compuerta PAA ≥ 0.75 ✓ process_key UNIQUE NOT NULL ✓ Scoring bounds 0..100 / 0..1 ✓ Reporte HTML reproducible ✓ ruff lint estable ✓ Lenguaje prohibido: 0
SERVICIOS FASTAPI 3 · 200 healthcheck OK en las tres APIs	TESTS PYTEST 71 0 fallos · 2 warnings	DOCUMENTOS TÉCNICOS 21+ model-card · ethics-note · data cards	

DECIDIR · ENTENDER · *CONFIAR*.

Un dashboard que no acusa; prioriza.

Filtro territorial global, score como percentil nacional, y contexto fiscal AGR integrado. Cada zona responde a una pregunta diferente del revisor.

ZONA 1 · DECIDIR KPIs + Cola de revisión — Procesos, entidades, % alta prioridad filtrado por departamento. — Top 20 con score como percentil ("top 0.5%"). — Ranking completo con filtros y export CSV.	ZONA 2 · ENTENDER Ficha del proceso — Score desglosado en 3 componentes + posición nacional. — Contexto fiscal AGR de la entidad (hallazgos históricos). — Concentración proveedor-entidad como contexto, no acusación.	ZONA 3 · CONFIAR Validación + Metodología — Enriquecimiento AGR: ¿el score coincide con control fiscal? — Histograma de distribución (forma de triage). — Metodología, calidad de datos, límites honestos.
---	---	--

DISEÑO DE INTERACCIÓN

- **Filtro territorial global** (dropdown sticky) persiste entre zonas vía dcc.Store.
- Score como **percentil** calculado con percent_rank() en PostgreSQL, no en cliente.
- Color coding: teal (típico) → navy (leve) → amber (notable) → coral (alta prioridad).
- Disclaimer ético persistente en cada zona.

STACK FRONTEND

```
# dependencias del dashboard
dash ≥ 2.18      # framework UI
plotly ≥ 6.0     # gráficos interactivos
pandas ≥ 2.2     # manipulación de datos
httpx ≥ 0.28    # cliente API a microservicios
pymongo ≥ 4.10  # lectura de contexto proyectual
```

El sistema prioriza donde la Contraloría *ya halló señal.*

Puerto Gaitán: irregularidades públicas vigentes vs nuestro score — sin entrenar contra esa etiqueta.

REGISTRO PÚBLICO · CONTRALORÍA / PROCURADURÍA

Irregularidades **vigentes** en Puerto Gaitán: contratos de agua/acueducto (hallazgo > **\$14.700 millones**), sistemas fotovoltaicos (**\$8.901 millones**, 2025) y manejo de regalías.

NUESTRO SISTEMA · A CIEGAS

Marca Puerto Gaitán **3.1x sobre la tasa nacional**. Su proceso top priorizado es una **construcción de acueducto de \$42.408 millones** (score 87) — misma entidad y categoría que señaló la Contraloría.

PUERTO GAITÁN VS TASA NACIONAL DE ALTA PRIORIDAD

3.1x

EL CONTRAEJEMPLO QUE DA CREDIBILIDAD

Municipio de Puerto Gaitán	3.1x
Departamento del Meta	2.9x
Gobernación de Casanare	1.0x (promedio)
Alcaldía de Villavicencio	0.7x (debajo)

Casanare (escándalos de hace 10+ años) puntúa en el promedio: el sistema detecta estructura del proceso actual, no reputación histórica. No es una lista negra.

Cómo enlazamos plan, ejecución y baseline.

Cuando no hay match fuerte, el sistema lo dice.

No forzamos enlaces. Reportamos cobertura por entidad y modalidad en `testing_evidence.md`.

PAA ITEM

descripcion
valor_total_esperado
fecha_esperada_de_inicio

Embeddings MiniLM

cosine ≥ 0.55

multilingüe · funcionando
fallback TF-IDF robusto

SECOP II PROCESO

nombre_del_procedimiento
descripci_n_del_procedimiento
valor_total · fecha_publicacion

PARTE II · ENTIDAD ↔ BASELINE

- Llave principal: `id_del_proceso` ↔ `numero_de_proceso`.
- Crosswalk de entidad: `codigo_entidad` vía `entity_crosswalk`.
- Fallback: entidad + categoría UNSPSC + ventana temporal.
- AGR (control fiscal): `sujeto_auditado` = entidad. Visible, nunca etiqueta.

CRUCE	LLAVE PRINCIPAL	FALLBACK	COBERTURA
Process ↔ Contract	id_del_proceso	entity + UNSPSC + ventana	~62%
Process ↔ PAA	sim ≥ 0.55 + entity	sim ≥ 0.65 sin entity	~47%
Process ↔ Audit (AGR)	sujeto_auditado	—	contexto

Lo validado y lo pendiente, *sin teatro.*

Universo real scoreado (scope Meta + Casanare): **90.431 procesos**. Distribución de triage: mediana 7 · p95 ≈ 45 · solo **0.5%** supera 70. Validación independiente vs control fiscal AGR: **2.46x de enriquecimiento**.

RESULTADOS VALIDATE-FINAL



VALIDADO

- ✓ Software: 71 tests · lint estable
- ✓ Datos: 90.431 procesos reales scoreados
- ✓ Validación AGR 2.46x + caso Puerto Gaitán 3.1x
- ✓ Embeddings MiniLM funcionando (0.61 vs 0.14)

PENDIENTE – DECLARADO

- Validación humana de 100 casos (protocolo listo)
- Benchmark embeddings vs TF-IDF en goldset
- Despliegue público read-only (Dockerfile listo)
- Encuesta UX con 5 usuarios reales

De Orinoquía a cobertura nacional.

Mismo pipeline, mismo costo marginal.

Sin reescritura. El stack es horizontal — crecer por departamento es añadir partición, no rehacer arquitectura.

MES 1 Pilotos en Orinoquía 2 oficinas de control (Meta + Casanare) + validación humana de 100 casos. Calibración inicial de pesos.	MES 2 - 3 Embeddings + <i>despliegue</i> Backend MiniLM-L12 activable y benchmark documentado. Despliegue read-only en Render/Fly.	MES 4 - 5 Escalado por <i>departamento</i> Mismo pipeline horizontal sobre nuevos departamentos. Data cards completas por dataset.	MES 6 Cobertura <i>nacional</i> Ingesta programada nightly con cuotas Socrata. Reportes agregados por categoría UNSPSC.
COSTO MARGINAL Por departamento ≈ infra de un <i>Postgres pequeño</i> + Parquet partitioned. El stack es horizontal — no requiere reescritura para crecer.			LO QUE NO SE PROMETE — SLA público antes del despliegue real. — Cobertura nacional sin scope territorial. — Scoring sin compuerta de confianza.

Lo que *puede salir mal*, cómo lo amortiguamos.

Reconocimiento explícito antes que sorpresa en producción. Cada mitigación existe en el repositorio, no es promesa.

RIESGO	PROB.	IMPACTO	MITIGACIÓN
Volumen Socrata excede ventana	alta	alta	Scope demo 24 meses + top entidades. Parquet partitioned. Nightly batches con retry.
Joins imperfectos entidad/proveedor	alta	alta	NIT primero. entity_crosswalk mantenido. Fallback entidad + categoría + ventana.
Lectura como detector de fraude	alta	alta	Disclaimer persistente en UI, reportes y diapositivas. Vocabulario de triage. ethics-note.md embebido.
Sesgo a entidades pequeñas / categorías raras	media	media	Mínimo de pares $N \geq 5$. <i>«Evidencia insuficiente»</i> en lugar de score forzado.
TF-IDF como modelo final	alta	media	Backend embeddings activable vía CONTRATIA_USE_TRANSFORMER_EMBEDDINGS=1 + fallback automático.
Reproducibilidad sin archivos locales	media	alta	data/sample/ versionado + script CI. Ruta lean sin Docker funciona end-to-end.

Una revisión manual imposible se convierte en una cola priorizada y auditable.

ContratIA Abierta prioriza revisión humana en la contratación pública colombiana. No emite juicios de corrupción. Ordena qué revisar primero, con evidencia trazable.

EQUIPO

Thomas Chisica
Ingeniería de Datos · Universidad del Rosario

REPOSITORIO

[github.com/Thom-320/
secop-risk-alerts-co](https://github.com/Thom-320/secop-risk-alerts-co)

CATEGORÍA · REGIÓN

Gobernanza y Transparencia
Meta & Casanare

*Prioriza revisión humana; no prueba conductas indebidas. Concurso Datos al Ecosistema 2026
– IA para Colombia.*

— gracias por leer hasta acá ☆